

Aufgabe 2

Überlagerung von Schwingungen

a) Lösungserwartung:

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{c \cdot \pi} \Rightarrow T = \frac{2}{c}$$

Mögliche Vorgehensweise:

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{2 \cdot \pi} = 1$$

$$p_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{1} \int_0^1 \sin^2(2\pi \cdot t) dt} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow p_{\text{eff}} \approx 0,71 \text{ Pa}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Formel. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die Berechnung des richtigen Effektivwerts des Schalldrucks, wobei die Einheit „Pa“ nicht angeführt sein muss.
Toleranzintervall: [0,7 Pa; 0,71 Pa]

b) Lösungserwartung:

$$T = 4 \text{ ms}$$

$$\text{Frequenz von } h: \frac{1}{0,004} = 250 \text{ Hz}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe der richtigen Periodenlänge von h , wobei die Einheit „ms“ nicht angeführt sein muss.
Toleranzintervall: [3,9 ms; 4,1 ms]
- Ein Punkt für die richtige Lösung.

c) Lösungserwartung:

$$\text{Amplitude von } h: \text{ca. } 2,9 \text{ nach ca. } 0,2 \text{ ms}$$

Mögliche Begründung:

Die Amplitude von h ist nicht gleich der Summe der Amplituden von h_1 , h_2 und h_3 , da die drei Funktionen ihre maximalen Funktionswerte zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreichen.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe der richtigen Amplitude und den richtigen Zeitpunkt, wobei die Einheit „ms“ nicht angeführt sein muss.
Toleranzintervalle: [2,85; 2,95] bzw. [0,19 ms; 0,21 ms]
- Ein Punkt für eine korrekte Begründung.

d) Lösungserwartung:

$$R_1 = (1 \mid \sqrt{3})$$

Mögliche Vorgehensweise:

$$x(R_1) = 2 \cdot \cos(60^\circ) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$y(R_1) = 2 \cdot \sin(60^\circ) = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

Mögliche Vorgehensweise:

$$\text{Entfernung zwischen } L_2 \text{ und } R_2 = 2 \cdot x(R_2) = 2 \cdot 2 \cdot \cos(20^\circ) \approx 3,76 \text{ m}$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die Angabe der richtigen Koordinaten von R_1 .
Toleranzintervall für die y-Koordinate: $[1,7; 1,75]$
- Ein Punkt für die Angabe der richtigen Lösung.
Toleranzintervall: $[3,7 \text{ m}; 3,8 \text{ m}]$